



Confiabilidade na Cobrança de Taxas de Transação

JUAN DAVID NIETO GARCÍA

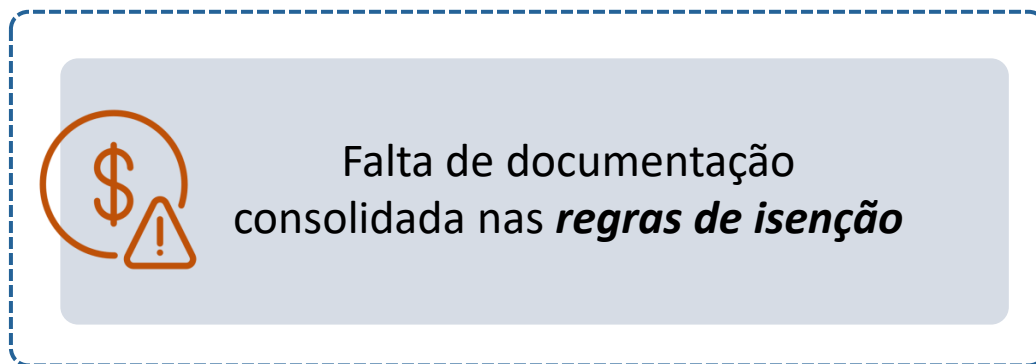
AGENDA

- ① SUMÁRIO EXECUTIVO
- ② A DISCREPÂNCIA DE FONTES DA VERDADE
- ③ METODOLOGIA: ARQUITETURA DO PIPELINE
- ④ ANÁLISE DE DADOS
- ⑤ CONCLUSÕES

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Nossa principal fonte de receita (taxas de transação) apresenta *gaps* de controle que geram riscos financeiros.

DESAFIO



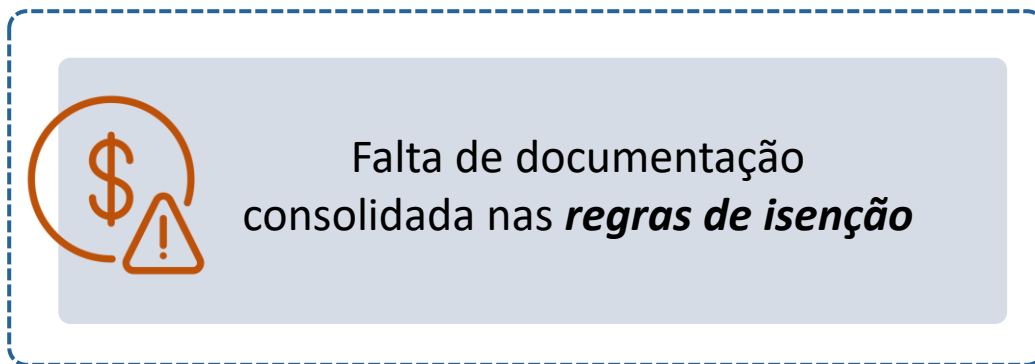
RISCOS

Cobrança Indevida

Perda de Receita

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

DESAFIO



RISCOS

Cobrança Indevida

Perda de Receita

1

R\$ 12.000.000 em
Vazamento de Receita

Isonções aplicadas indevidamente

2

R\$ 23.000.000 em
Risco de Faturamento

Isonções contratuais não aplicadas

2. A DISCREPÂNCIA DE FONTES DA VERDADE

DISCREPÂNCIA

Verdade Cadastral
regras.csv



Verdade Operacional
cobrancas.csv

SOLUÇÃO



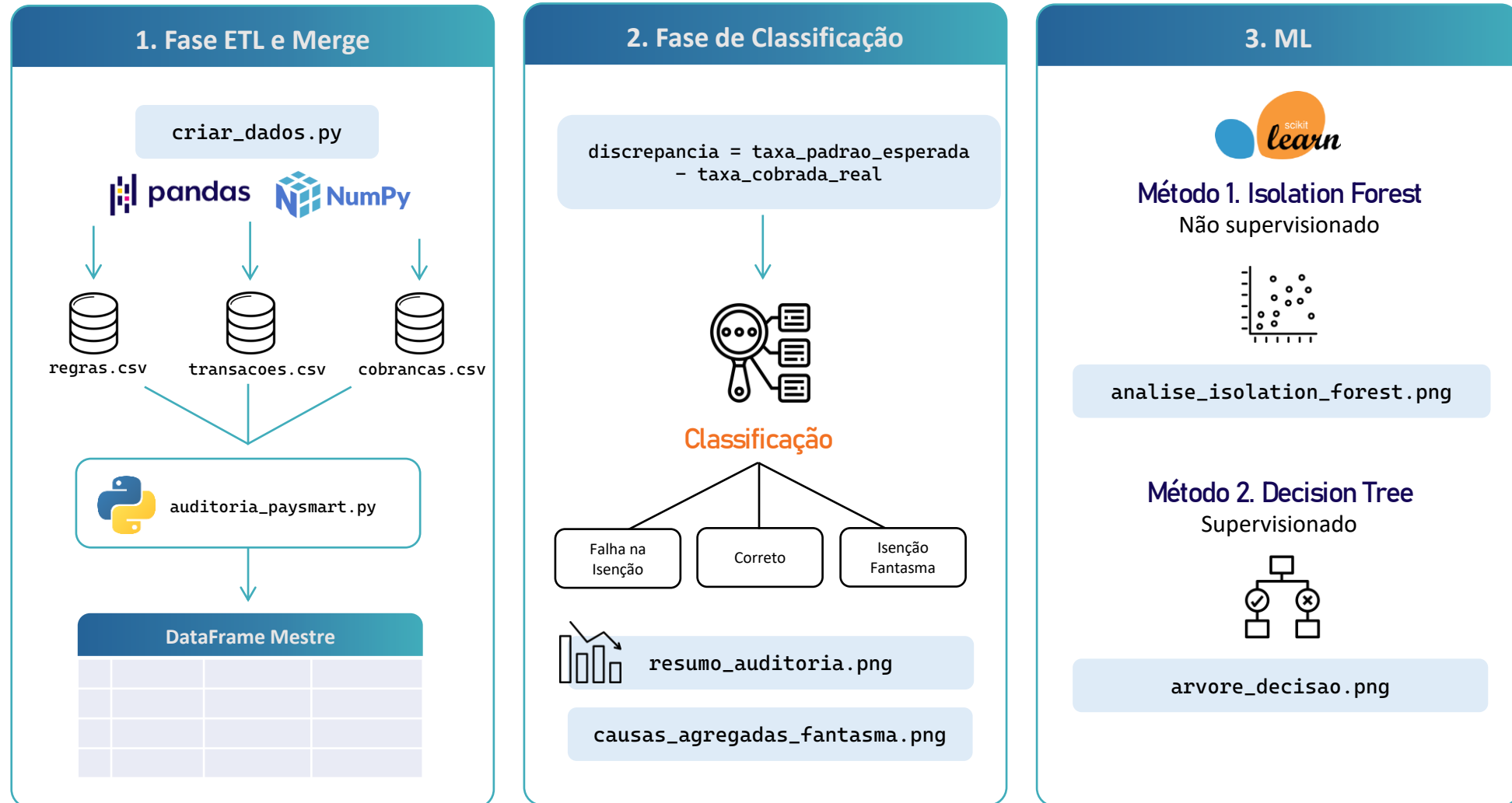
Sistema de auditoria contínua

Identificar falhas atuais

Utilizar **Machine Learning (ML)** para descobrir regras de isenção não documentadas

Qual seria uma alternativa possível para mapear essa discrepância?

3. METODOLOGIA: ARQUITETURA DO PIPELINE



3. METODOLOGIA: ARQUITETURA DO PIPELINE

`</>` `criar_dados.py`

regras.csv		
cliente_id	taxa_padrao_esperada	isencao_documentada
C100	3	FALSO
C101	28	FALSO
C102	28	FALSO
C103	25	FALSO
C104	3	FALSO

transacoes.csv				
trans_id	cliente_id	valor	mcc	payment_method
T100000	C102	7722	4511	debit
T100001	C113	83095	7512	credit
T100002	C132	55475	5941	credit
T100003	C122	78372	7512	credit
T100004	C110	28826	5812	debit

cobrancas.csv	
trans_id	taxa_cobrada_real
T100000	28
T100001	28
T100002	28
T100003	3
T100004	25

Isenções Fantasma

Regras que existem no sistema de faturamento, mas não estão documentadas.

Falha na Isenção

O sistema cobra clientes que deveriam ser isentos.

4. ANÁLISE DE DADOS

`</>` criar_dados.py → auditoria_paysmart.py

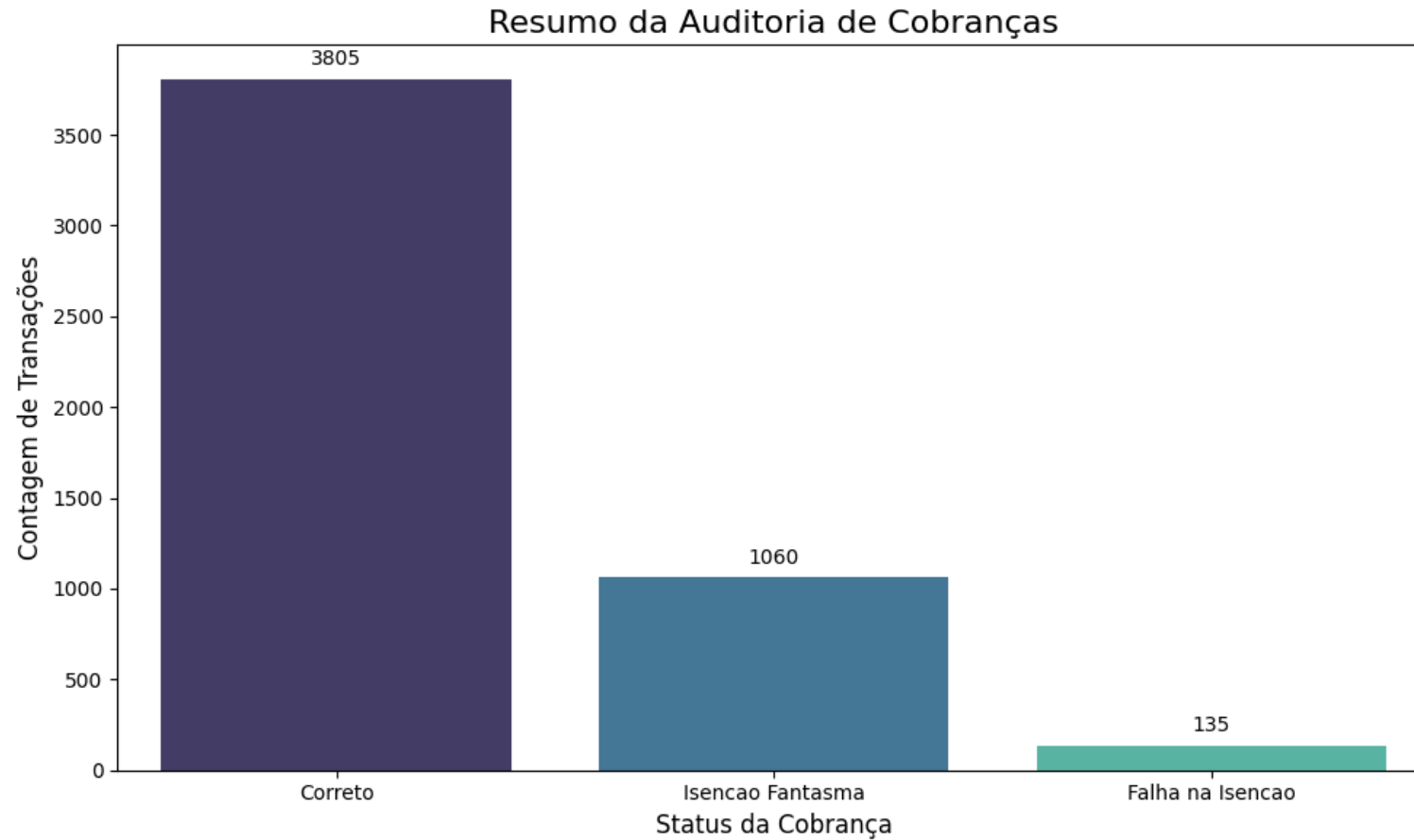
dados_carregados_merged.csv

trans_id	cliente_id	valor	mcc	payment_method	isencao_documentada	taxa_padrao_esperada	taxa_cobrada_real	discrepancia	status_cobranca
T100011	C142	97154	5411	debit	VERDADERO	0	0	0	Correto
T100012	C117	1256	5941	pix_debit	VERDADERO	0	0	0	Correto
T100013	C116	2872	5812	pix_debit	FALSO	3	0	-3	Isencao Fantasma
T100014	C148	5852	8299	credit	FALSO	28	0	-28	Isencao Fantasma
T100015	C117	4117	5941	credit	VERDADERO	0	0	0	Correto
T100016	C104	23693	5813	debit	FALSO	3	3	0	Correto
T100017	C130	45786	8011	credit	VERDADERO	0	25	25	Falha na Isencao
T100018	C123	4785	5813	debit	FALSO	25	25	0	Correto

4. ANÁLISE DE DADOS



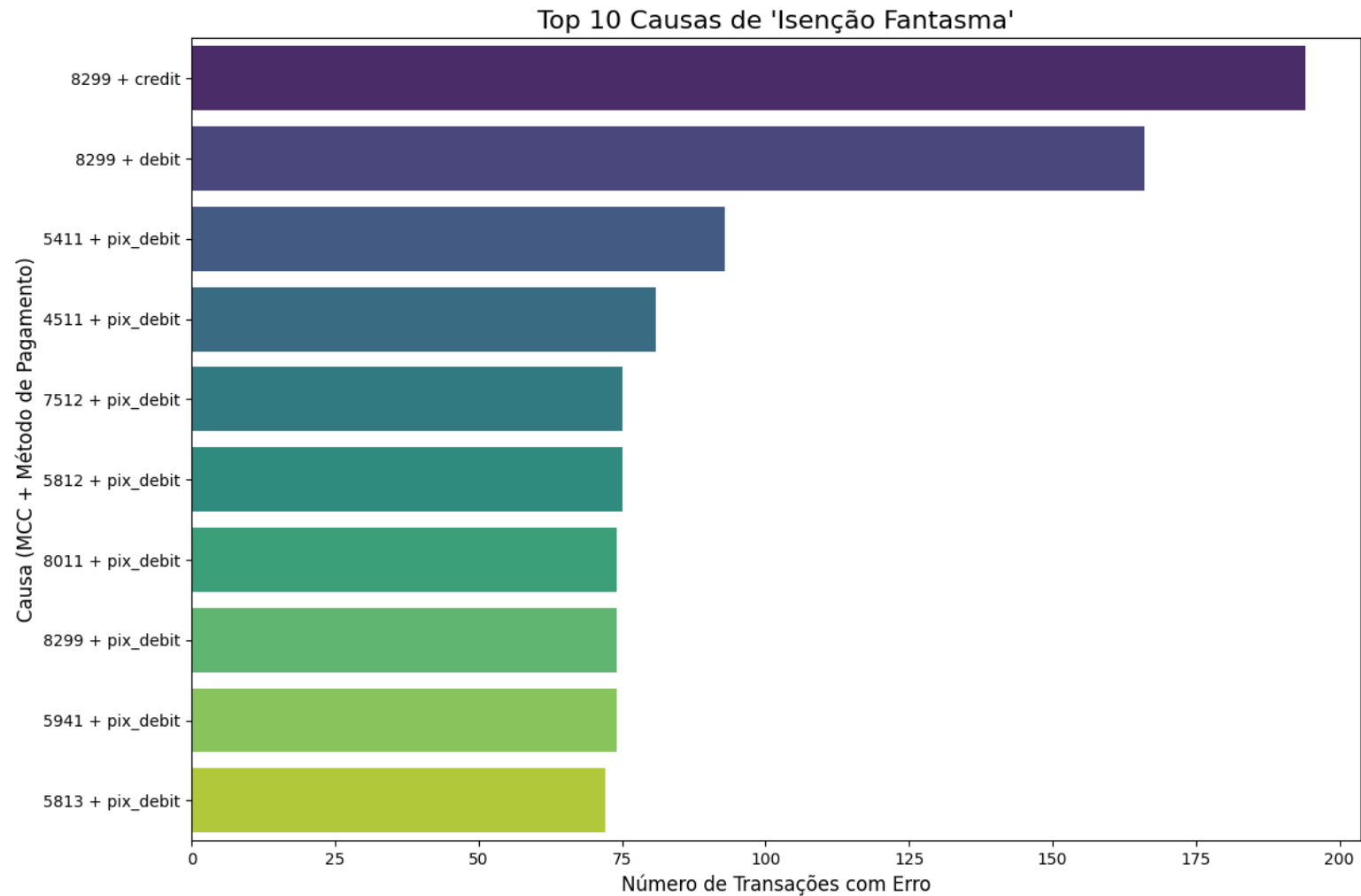
resumo_auditoria.png



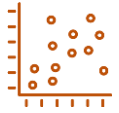
4. ANÁLISE DE DADOS



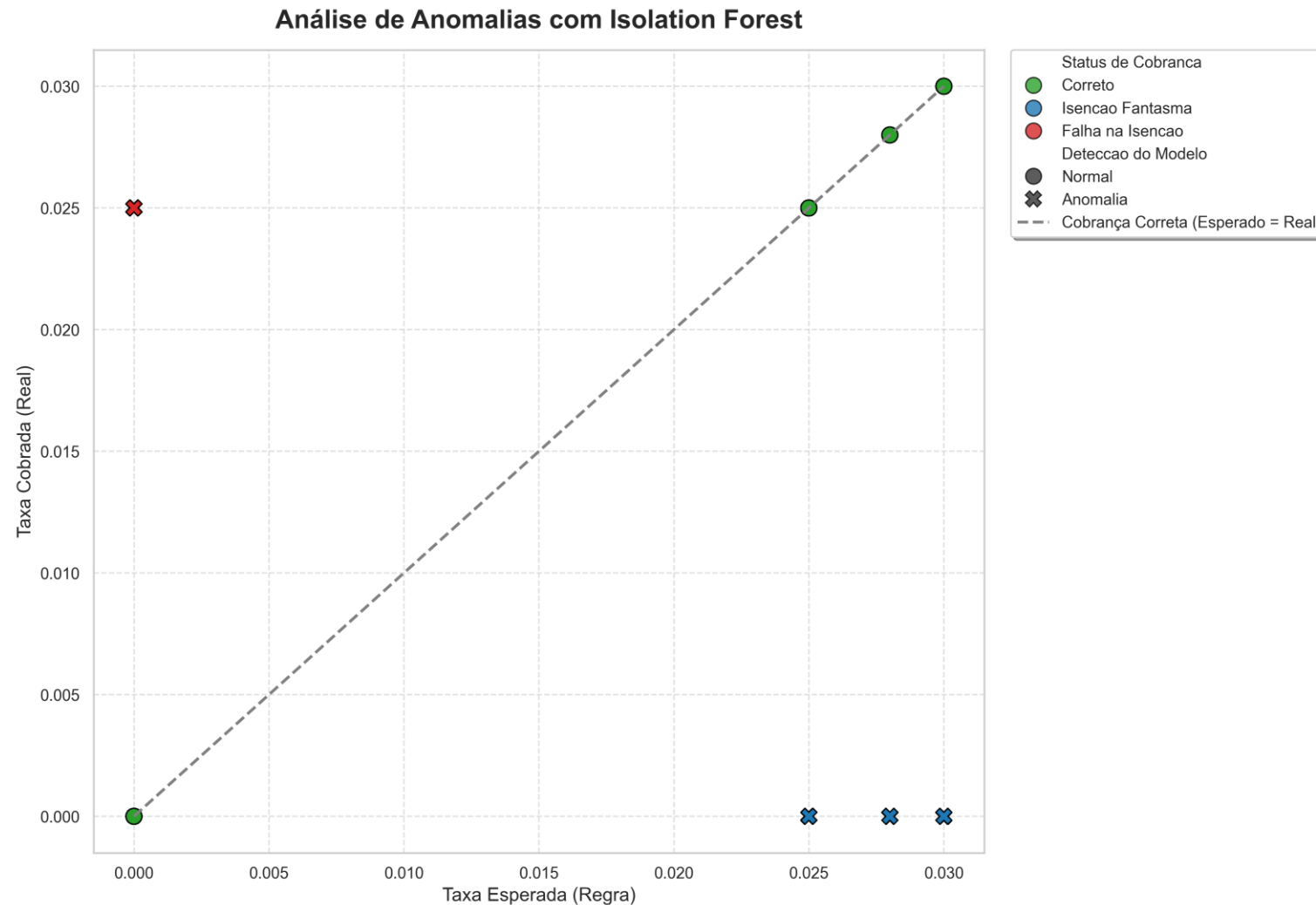
causas_agregadas_fantasma.png



4. ANÁLISE DE DADOS



analise_isolation_forest.png

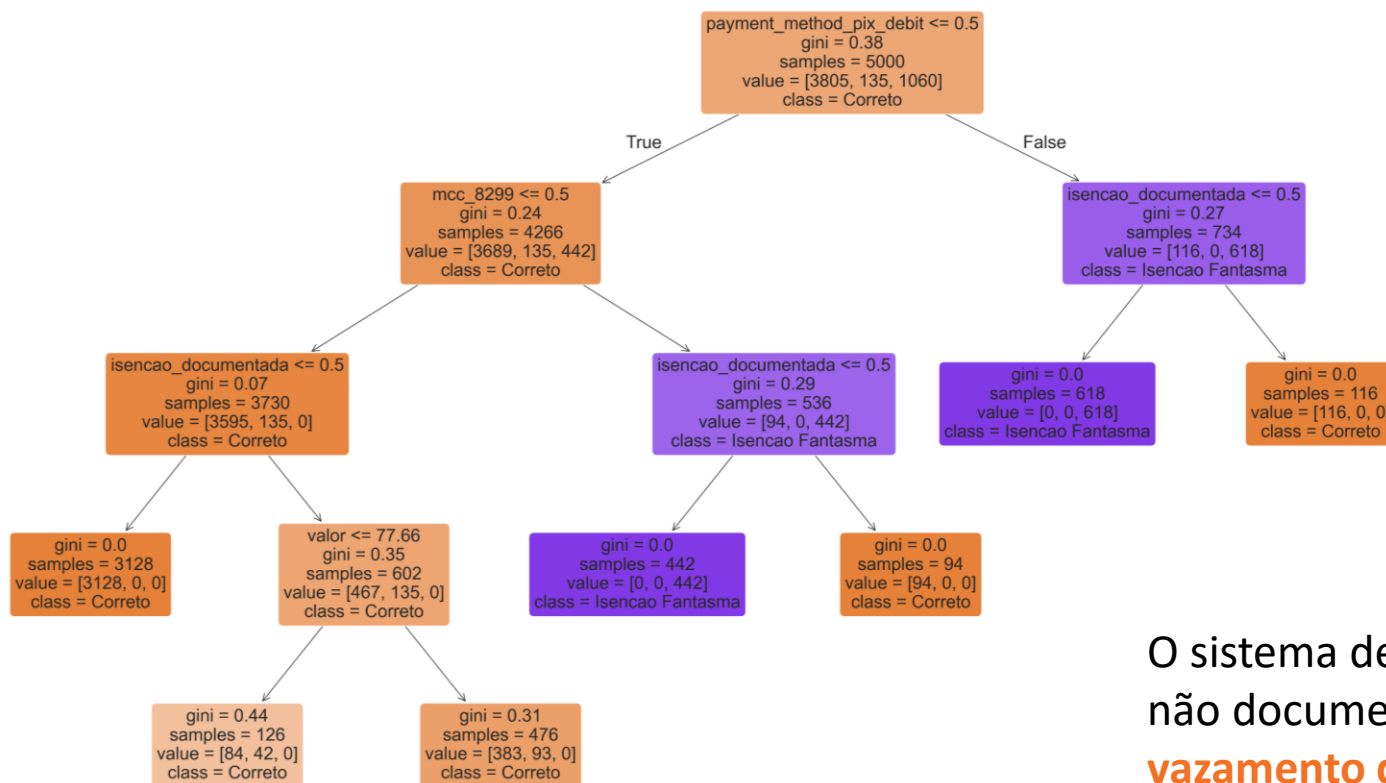


4. ANÁLISE DE DADOS



arvore_decisao.png

Árvore de Decisão: Regras Ocultas



O sistema de cobrança possui duas regras não documentadas que estão gerando **vazamento de receita**: transações com **pix_debit** e **mcc 8299**.



Problema Quantificado

24.5% das transações são anômalas. O vazamento de receita (Isenção Fantasma) é o problema dominante (1.060 casos) e supera largamente o risco de *compliance* (Falha na Isenção, 135 casos).

Validação Não Supervisionada

O Isolation Forest validou os achados. O modelo identificou corretamente os erros reais como "Anomalias" e os pontos "Normais".

Causa Raiz Descoberta

O vazamento de receita não é aleatório. A Árvore de Decisão identificou as regras ocultas: transações com mcc 8299 (Educação) e pix_debit são a causa raiz da perda.